

GUIA 1

ATIVIDADES E ESPECIFICAÇÕES DE ANÁLISE

APRESENTAÇÃO DO GUIA E DAS ATIVIDADES PROPOSTAS

Este guia sugere um roteiro de atividades que poderão ser desenvolvidas pela sua equipe. Sabemos que no desenvolvimento de software podemos selecionar as atividades e os artefatos a serem especificados, estabelecendo uma metodologia que nos sirva da forma mais ágil possível.

Entretanto, somos desenvolvedores inexperientes e quanto mais atividades fizermos, melhor. Desta forma, aprenderemos sobre como desenvolvê-las e o real ganho que elas trazem para o projeto.

Nesta fase de seu projeto, as atividades estão centradas no entendimento do domínio do problema: quem usará o produto? Quais as funcionalidades dele? Como se justificam? Como o produto gerará informação útil e manipulável aos usuários? Quais as características que o tornam aceitável e de qualidade? Para isso, investigações e levantamentos de informações serão necessários.

Devemos nos interessar em definir o que está indefinido e tornar certo o que é incerto, aparando qualquer aresta, ambiguidade ou conflito que surja, na medida em que conversamos com os interessados no software, conhecemos os processos que vamos informatizar e imergimos em suas necessidades e expectativas.

Essas necessidades e expectativas se materializarão a partir da especificação detalhada (na visão do sistema) de requisitos funcionais e requisitos não-funcionais. Até lá, a informação obtida a partir das investigações exigirá o emprego da análise. Este guia sugere a realização de atividades de modelagem de casos de uso, de modelagem das atividades associadas ao negócio (realidade) que será informatizado e de modelagem do estado em que as entidades do negócio podem se encontrar. Essas modelagens contribuirão para reforçar a completude e corretude dos requisitos especificados, ou seja, a validá-los.

É tudo sobre definir o escopo do seu projeto: não é possível definirmos requisitos com perfeição até construirmos o produto de software, mas é necessário delineá-los com ajuda de boas práticas. O escopo vai ser definindo a partir de sucessivos refinamentos ao longo das atividades de concepção do software. Escopos bem definidos ajudam no desenvolvimento de projetos em observância ao tempo e recursos disponíveis, obtendo-se a satisfação dos interessados. Lembre-se o que o cliente essencialmente espera é que o produto satisfaça as suas necessidades (o ajudaremos a definí-las), sem muitos desvios no escopo, prazo e orçamento pré-acordados.

Técnicas de levantamento e modelagem serão selecionadas e executadas por sua equipe, visando um bom delineamento de requisitos do projeto, que serão dispostos num documento de proposta técnica atrelado a um contrato de software.

1. PROPÓSITO E ESCOPO DO SOFTWARE

1. Como se apresenta a realidade hoje da organização e/ou usuários sem o software?

Atualmente, a recepção da UBS (UBS. 06) que fica localizada no Sítio Santa Catarina, Município de Monteiro - PB, a qual a equipe conseguiu uma entrevista com a atual recepcionista, funciona de forma mista entre processos digitais e manuais. Embora exista o sistema, cujo nome é PEC, que tem como objetivo registrar cadastros e fazer agendamentos, a equipe da recepção ainda faz o uso de “fichinhas” de papel, anotações e canetas para organizar a ordem de atendimento e controlar pacientes prioritários. A organização da fila segue principalmente a ordem de chegada, mas pacientes com prioridade, como gestantes, idosos ou casos de urgência, precisam ser atendidos fora da ordem e a reorganização é feita manualmente. Com isso, essa realidade apresenta algumas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, como a lentidão no atendimento nos dias de grande movimento, dificuldade em reorganizar rapidamente a fila quando surgem prioridades de última hora e dependência de anotações manuais, o que aumenta a chance de erros ou perda de informações. Apesar do sistema PEC ter melhorado em relação às fichas, ainda não há uma solução totalmente integrada e eficiente para a visualização completa da fila e gerenciamento automático de prioridades, tornando o trabalho da recepção estressante em dias de grande movimento e sujeito a falhas.

2. Como o software pode agregar valor, melhorando essa realidade?

Considerando a realidade atual da UBS, o sistema Pronto Atende agrega valor ao substituir gradualmente o uso das fichas de papel, reduzindo a dependência de anotações manuais e diminuindo os riscos de erros ou perda de informações. Além disso, o software permitirá uma visualização clara e em tempo real do andamento da fila de atendimento, incluindo o controle de pacientes prioritários, o que facilita a reorganização imediata quando surgem atendimentos de urgência ou casos especiais. Com isso, o Pronto Atende melhora significativamente a agilidade do atendimento, poderá reduzir o estresse da equipe da recepção, garante que os pacientes prioritários sejam atendidos corretamente e possibilita um gerenciamento mais eficiente dos cadastros e históricos dos pacientes. Dessa forma, ele contribui para um processo mais organizado, ágil e confiável.

3. No geral, esse software servirá para o quê?

O objetivo do Pronto Atende é automatizar e organizar o processo de atendimento inicial dos pacientes em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Seu principal propósito é substituir os procedimentos manuais realizados na recepção, como o uso de fichas de papel e anotações, por um sistema digital integrado que gerencie cadastros, agendamentos e a ordem de atendimento de forma eficiente. Além disso, ele permitirá o controle automático de pacientes prioritários, a visualização em tempo real da fila de espera e atualização imediata das informações, tornando o fluxo de atendimento mais rápido, seguro e transparente tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

4. Se necessário, complementemente, quais os aspectos ou situações em que esse software não servirá de jeito nenhum ou o que não se tem certeza ainda se deve ele pode vir a servir.

O Pronto Atende não servirá para o registro de informações clínicas dos pacientes, como prontuários médicos, resultados de exames ou prescrições, pois seu foco está exclusivamente na etapa inicial do atendimento realizado na recepção da UBS. O sistema também não conseguirá resolver limitações externas, como o número máximo de atendimentos disponíveis por dia ou até mesmo situações em que os pacientes precisam chegar muito cedo à unidade para garantir atendimento, problemas que ocorrem independentemente da organização digital da fila. Além disso, o software não elimina totalmente a necessidade de atenção e supervisão da equipe da recepção. Mesmo com o controle digital de prioridades e da fila, faz necessário que a equipe acompanhe o atendimento de casos especiais, organize situações inesperadas e garanta que informações incompletas ou pacientes recém-cadastrados sejam corretamente incluídos na fila. Dessa forma, o Pronto Atende atua como uma ferramenta de apoio, melhorando a organização e a visibilidade da fila, mas não substitui completamente o trabalho humano nem resolve todas as limitações da UBS.

ARTF1. Caracterização de pontos de vista (partes interessadas)

Ponto de Vista	Descrição do Ponto de Vista	CONTATOS ¹ / HORÁRIOS ² / REFERÊNCIAS ³
Atendentes da Recepção	Principais usuários do sistema. Visam um sistema ágil e otimizado que auxilie em suas tarefas diárias. Principais interesses: RNF 1 aumento na rapidez de cadastro e atendimento de pacientes. RNF 2 diminuição de stress e carga de trabalho RNF 3 melhorias na comunicação RNF 4 sistema estável que não trave em horário de pico	Contatos: -Elenilda Sousa do Nascimento -Raquel Alves Matos de Souza Felix -Wisla Ferreira Lima -Marcelo Sousa Junior Horários: Parte da tarde. Referências: Persona: Maria Aparecida dos Santos Mapa de Empatia - Persona 1 Jornada do Usuário - Maria Aparecida
Pacientes	Beneficiários finais do programa. Procuram um atendimento mais ágil e transparente. Principais interesses: 2. redução do tempo total de espera 3. transparência no processo de chamada 4. melhora na experiência geral de atendimento 5. garantia no cumprimento da prioridade de atendimento	Contatos: Entrevistas anônimas realizadas na sala de espera da UBS e conhecidos que foram atendidos na UBS. Horários: N/A Referências: Persona: Fernanda Oliveira (Gestante) Mapa de Empatia - Persona 2 Jornada do Usuário - Fernanda Oliveira

6. ESTUDO DE VIABILIDADE

ARTF2. Matriz de viabilidade

PERSPECTIVA	ANÁLISE DA VIABILIDADE
VIABILIDADE FINANCEIRA ¹	O sistema será desenvolvido por uma equipe de estudantes da disciplina de PJ1, utilizando recursos que todos possuem e que também são disponibilizados pela instituição, como computadores e software gratuitos. Como o desenvolvimento será acadêmico, não haverá custos diretos com licenças ou infraestrutura. Viabilidade financeira: muito alta
VIABILIDADE LEGAL ²	Não há restrições legais que impeçam o desenvolvimento do sistema, pois ele seguirá os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o sigilo e a segurança total das informações pessoais dos pacientes, além das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que assume o uso ético e responsável de dados em sistemas de informação em saúde. Viabilidade legal: alta
VIABILIDADE TÉCNICA ³	A equipe possui conhecimento básico em linguagens como Java com Spring Boot, JavaScript, TypeScript, React, noções de banco de dados e de testes e entre outros. As ferramentas citadas são de uso gratuito, o que fortalece ainda mais o desenvolvimento do produto. Portanto, esses conhecimentos já são um pouco suficientes para o desenvolvimento da aplicação proposta. Viabilidade técnica: alta
VIABILIDADE TEMPO ⁴	Considerando que o desenvolvimento completo ocorrerá na disciplina de Projeto 2, o tempo de execução é adequado para o escopo do sistema. Nesta etapa (Projeto 1), o foco é a documentação, o que favorece um planejamento detalhado e organizado. Viabilidade de tempo: alta

CONCLUSÃO (É possível prosseguir com o desenvolvimento do produto?)	O projeto apresenta alta viabilidade sob os aspectos financeiro, legal, técnico e temporal. Com isso, a execução é plenamente possível e deve trazer benefícios reais às unidades de saúde, modernizando e melhorando a qualidade no processo de atendimento na recepção e dos pacientes.
--	---

ARTF3. Matriz geral de riscos

ID	Risco Identificado	Categoria	Probabilidade	Impacto	Risco	Plano de Mitigação (Prevenção)	Plano de Contingência (Resposta)
R-01	Falha de Integração com o PEC/Sistemas SUS	Integração	3	3	9	Utilizar API/Padrões abertos: Realizar testes de integração rigorosos (stress tests) desde o início do desenvolvimento, garantindo conformidade com os padrões de dados do Cartão SUS (mencionado no RF).	Se a integração falhar, manter a sincronização de dados cadastrais manual e notificar a equipe técnica do PEC para resolução.

R-02	Instabilidade Crônica do Sistema (Queda)	Infraestrutura	3	3	9	Modo Offline/Buffer: Desenvolver o sistema com capacidade de operar em modo offline temporário, salvando os registros de chegada (check-in) em um buffer local.	Se o sistema cair, ativar o Modo Manual Rápido: o sistema imprime um número simples (senha) para a fila física e os dados são inseridos digitalmente assim que o sistema retornar.
R-03	Inconsistência de Dados Cadastrais	Qualidade	2	3	6	Validação Inteligente: Implementar autocomplete e verificação de formato (ex: 15 dígitos para o Cartão SUS) e validação de existência ao buscar o paciente.	Criar uma função de "Merge de Pacientes" para que a recepção possa corrigir ou unificar cadastros duplicados ou inconsistentes.

R-04	Rejeição por Mudança de Fluxo (Recepcionistas)	Usabilidade	2	2	4	Priorizar a simplicidade operacional. Realizar treinamento prático antes do go-live.	Criar um canal de suporte dedicado e promover "campeões" de uso na recepção para auxiliar os colegas mais resistentes.
R-05	Falha no Hardware (Impressoras/Painel)	Infraestrutura/Equipamento	3	2	6	O painel deve ser acessível por qualquer navegador ou dispositivo móvel na rede local (Web-based), permitindo o uso de um tablet/PC substituto.	Se o painel falhar, o recepcionista deve ter a opção de chamar o paciente por alto-falante, usando a ficha eletrônica como referência.

7. SELEÇÃO, PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

8.

ARTF4. Configuração das sessões de levantamento de requisitos

ID	PONTOS DE VISTA ¹	OBJETIVOS ²	TÉCNICA SELECIONADA ³	FORMATO DE REGISTRO DA SESSÃO ⁴	LOCAL, DATA E HORA	ESTADO ⁵
SL 1	Recepcionista da UBS	Identificar as principais atividades realizadas na recepção, compreender a rotina diária do seu funcionamento completo e o processo de cadastro de pacientes normais e prioritários.	Entrevista	Arquivo word contendo as perguntas e respostas: "Entrevista - Recepcionista.docx"	Sítio Santa Catarina, 14/10/2025 à 21/10/2025, 15:00.	Concluída
SL 2	Agente Comunitário de Saúde (ACS)	Compreender as atividades do agente de saúde durante as visitas domiciliares, bem como no acompanhamento e na coleta de dados e informações sobre os pacientes.	Entrevista	Conversa via WhatsApp, depois repassadas para um arquivo em PDF: "Entrevista - ACS.pdf"	Sítio Santa Catarina, 14/10/2025, 14:30 às 17:30.	Concluída

ID	PONTOS DE VISTA ¹	OBJETIVOS ²	TÉCNICA SELECIONADA ³	FORMATO DE REGISTRO DA SESSÃO ⁴	LOCAL, DATA E HORA	ESTADO ⁵
SL3	Enfermeira/Recepcionista	Compreender a rotina diária do seu funcionamento completo e o processo de uso dos equipamentos e tecnologias no atendimento dos pacientes.	Entrevista	Arquivo PDF contendo todas as perguntas feitas e respostas do entrevistado.	Monteiro-PB, 15/10/2025, 11:10 am	Concluída

ARTF5.Preparação dos artefatos analíticos de levantamento

ID	ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES PRESENTES NO ARTEFATO DE REGISTRO ANALÍTICO
SL 1	A recepcionista da Unidade Básica de Saúde do Sítio Santa Catarina, trabalha há seis anos no local. Ela escolheu a área por gostar de ajudar as pessoas e contribuir com o bem-estar da comunidade. Sua rotina se inicia às sete da manhã e termina por volta de uma da tarde, de segunda a sexta-feira. Suas atividades se resumem em realizar cadastros de pacientes e agendamentos para consultas, vacinas, curativos ou exames quando necessário, fazendo o uso do sistema PEC. Além do uso do sistema para realizar as tarefas rotineiras, ela também recorre a fichinhas de papel para controlar a fila e as prioridades. O atendimento é organizado por ordem de chegada, com prioridade para gestantes, idosos, pessoas com deficiências e casos de urgência, identificados tanto no sistema quanto nas fichas. O sistema auxilia parcialmente nesse controle, mas ainda não oferece uma visualização prática da fila nem permite reorganizar facilmente as prioridades, o que obriga a realização de ajustes manuais. Ela relatou também que, embora o sistema PEC possibilita visualizar os pacientes em espera, ainda existe uma

	dependência de anotações manuais. Em situações de alta demanda ou lentidão do sistema, fichas prioritárias podem chegar a serem atendidas fora da ordem, sendo necessário reorganizar o atendimento. E em casos de perda de informações, que são raros, há dificuldade quando os cadastros estão incompletos ou desatualizados. Entre as sugestões de melhorias feitas por ela durante a entrevista, ela cita a criação de uma interface mais clara para visualização da fila, a separação automática das prioridades e o aprimoramento do desempenho do sistema, o que possibilitaria um atendimento mais agradável. Além disso, ela considera um dia eficiente quando a fila anda rápido, as prioridades são respeitadas e o expediente finaliza sem atrasos. Em dado momento, ela diz que, apesar das limitações do sistema PEC, ela reconhece que o sistema digital trouxe avanços em relação ao antigo processo (antes os cadastros eram realizados no papel de forma manual) e destaca a importância da paciência e da atenção para garantir um atendimento humanizado e eficiente. Por fim, ela relatou que o principal desafio é lidar com a alta demanda e com a lentidão do sistema que ela utiliza atualmente, o que exige paciência e organização para manter um bom atendimento. Além disso, a recepcionista citou que durante o trabalho, ela interage principalmente com os pacientes, médicos e a equipe de enfermagem, a fim de garantir o fluxo dos atendimentos.
SL 2	A agente comunitária de saúde, Elenilda, atua há 31 anos na área. Sua rotina se inicia às oito horas da manhã e é composta por visitas domiciliares nas quais é coletado informações sobre as famílias, verificação de peso, altura e cartões de vacinação das crianças, além de acompanhar gestantes e pacientes com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Nesses casos, ela observa se os pacientes estão fazendo o uso correto das medicações e reforça a importância do acompanhamento mensal na UBS para aferição da pressão arterial e glicemia. Quando se trata de pacientes acamados, ela avalia as condições de saúde, de cuidado e alimentação, verificando se há necessidade de visita médica domiciliar. A coleta das informações é feita durante as visitas e os dados que são obtidos, são registrados em um tablet. No entanto, essas informações não são enviadas automaticamente à recepção. O repasse ocorre de forma manual, em reuniões semanais com a enfermeira, que insere os dados coletados pela ACS no prontuário dos pacientes. Um dos pontos críticos destacados por Elenilda é a dificuldade enfrentada pelos moradores para conseguir atendimento médico, já que a unidade oferece apenas 25 fichas por dia. Por isso, muitos pacientes chegam de madrugada para garantir vaga, enquanto outros enfrentam dificuldades de transporte e precisam se deslocar a pé até a UBS. Ela também mencionou que existem problemas de comunicação e organização entre os pacientes e a recepção, sugerindo que, quando as fichas se esgotarem, que ao todo são 25, seja feita uma triagem para identificar e atender casos urgentes, mesmo fora do limite total. As ferramentas utilizadas em seu trabalho incluem celular, tablet, computador da UBS e fichas de papel, demonstrando a existência entre métodos digitais e manuais. Quanto ao relacionamento que ela possui com a recepção, relatou que o contato ocorre principalmente para retirar exames marcados, e fazer a entrega dos mesmos aos pacientes pessoalmente. Apesar de considerar esse processo útil, apontou que os atrasos na marcação de exames feitos pela recepção prejudicam a continuidade do atendimento, evidenciando a falta de integração entre os setores. Por fim, durante a entrevista, ela relatou que as situações mais difíceis e estressantes de seu trabalho ocorrem quando encontra pacientes que não seguem orientações médicas, negligenciam o uso de medicamentos ou vivem em situações precárias de cuidado, além de observar crianças com vacinas atrasadas. Essas circunstâncias causam frustração e preocupação, pois comprometem o objetivo principal do seu trabalho, que é promover a prevenção e o bem-estar da comunidade.

ID	ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES PRESENTES NO ARTEFATO DE REGISTRO ANALÍTICO
SL3	A enfermeira entrevistada trabalha em uma Unidade Básica de Saúde que utiliza o sistema PEC para registro, organização e encaminhamento dos pacientes. Seu dia inicia com o acesso ao PEC, onde já visualiza sua lista de pacientes direcionados pela recepção e pelo próprio sistema. A rotina envolve atendimentos de enfermagem, pré-natal, procedimentos como curativos e vacinação, além do encaminhamento desses usuários aos técnicos ou médicos conforme necessidade. Embora o fluxo seja dependente do PEC, cada unidade pode ajustar a lógica interna, como inverter a ordem entre vacinação e pré-natal para estimular adesão. Ela relata que o sistema digital substituiu quase totalmente o uso de fichas físicas, restando apenas papéis relacionados a prescrições impressas para retirada de medicamentos. Além do PEC, utiliza computador, planilhas Excel, telefone institucional e pessoal, além de carimbos para validação de documentos. A interação diária ocorre com médicos, recepcionistas, técnicos de enfermagem e outros enfermeiros, além da telemedicina, que trouxe avanços significativos, especialmente ao reduzir filas de espera em especialidades mais escassas, como neuropediatria. Entre as principais dificuldades, destaca-se a instabilidade dos sistemas. O PEC apresentou falhas recentes que embaralharam dados cadastrados, gerando retrabalho e inconsistências que afetam o cumprimento de metas e a análise populacional. Outra ferramenta utilizada, o EpiHelter, fornece dados populacionais confiáveis, porém não integra suas informações ao PEC, resultando em divergências. Situações caóticas acontecem quando o sistema cai ou quando impressoras falham, tornando impossível realizar registros digitais. Nesses casos, o atendimento passa ao modo manual, exigindo duplicidade de trabalho quando o sistema volta. A perda ou erro em fichas físicas tornou-se rara, mas quando ocorre gera lentidão e obriga a repetição do processo para input digital posterior. Sobre o sistema ideal, ela sugere uma base de dados totalmente integrada entre os diversos programas do SUS, busca inteligente de pacientes (por exemplo, digitar apenas três dígitos do CPF), mais consistência nas nomenclaturas e

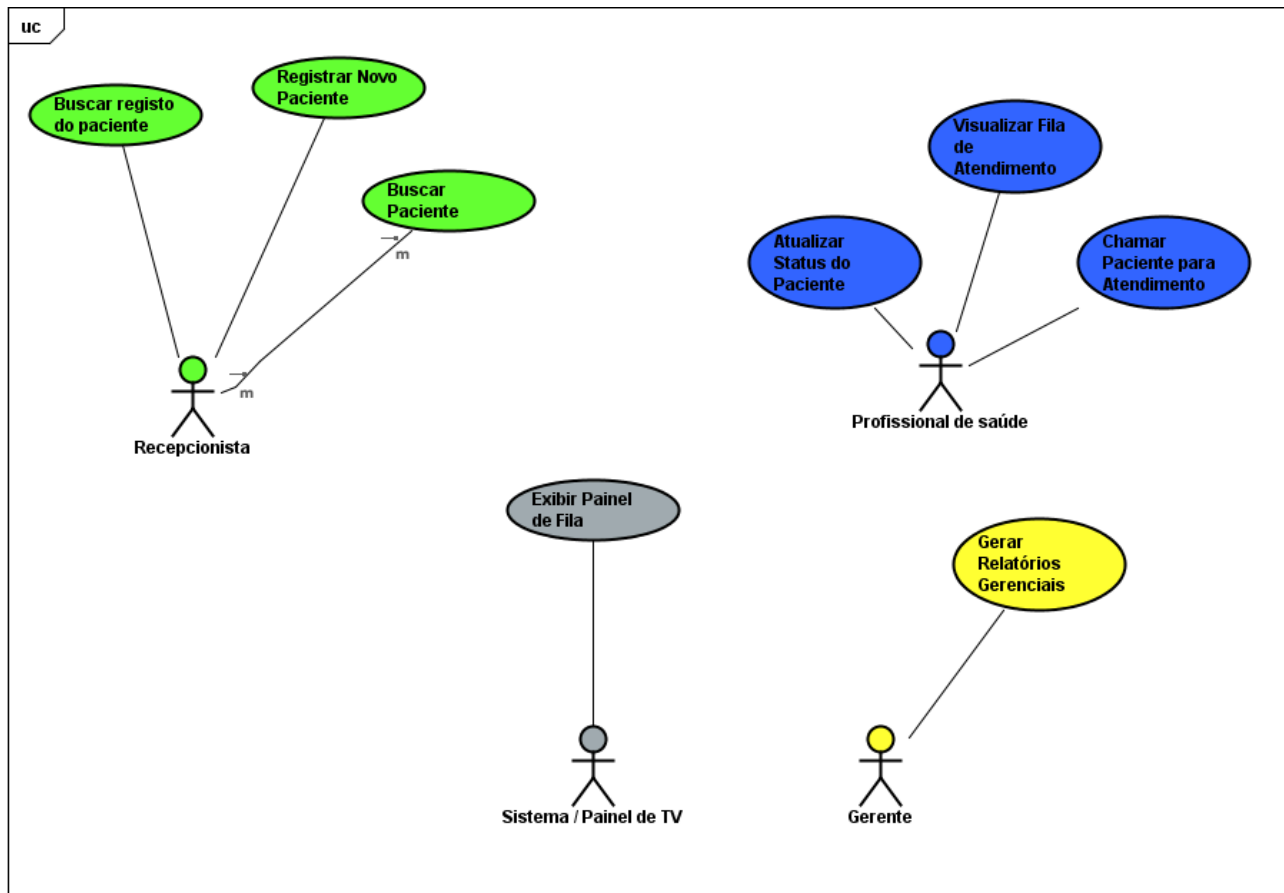
	categorias, padronização das codificações e menos atualizações que mudam parâmetros de um dia para o outro. Destaca ainda que o sistema deveria ser mais rápido, estável e oferecer checklists organizados e acessíveis. O dia é considerado eficiente quando todos os pacientes são atendidos de forma satisfatória, quando a fila anda rapidamente, quando o sistema permanece estável e quando pacientes e profissionais conseguem realizar suas atividades sem estresse, encerrando o dia com receituário e registros claros e organizados. Finaliza ressaltando que o pilar da atenção básica é o bom atendimento. Acredita que se os sistemas funcionassem adequadamente e se os pacientes tivessem mais acesso a ferramentas digitais como o Meu SUS Digital, boa parte das dificuldades seria reduzida. Apesar disso, reforça que apenas a estabilidade e integração dos sistemas já representariam um grande avanço para o trabalho diário.
--	---

ARTF6.Registro das sessões de levantamento de requisitos

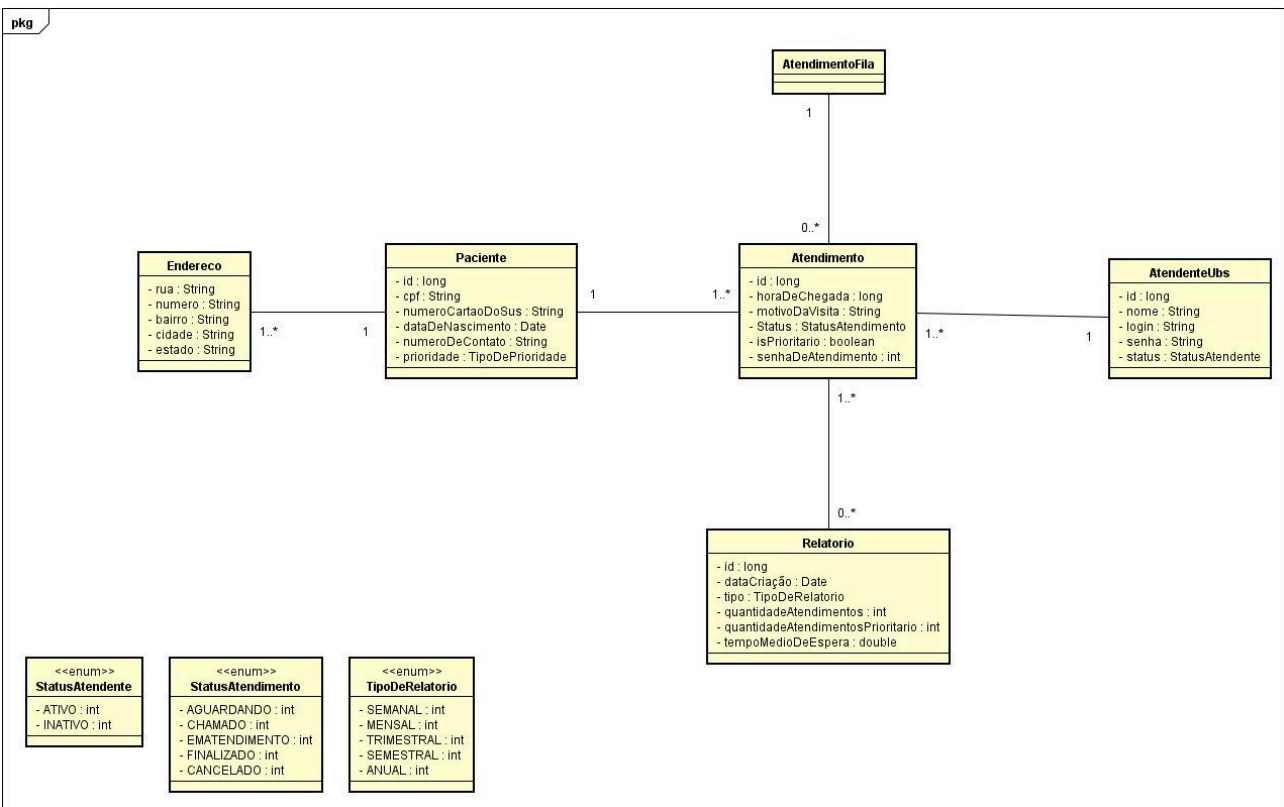
ID	LINK
SL1	 Entrevista Recepcionista
SL2	 Entrevista ACS
SL3	 Entrevista com a Enfermeira da UBS

9. ANÁLISE DE REQUISITOS

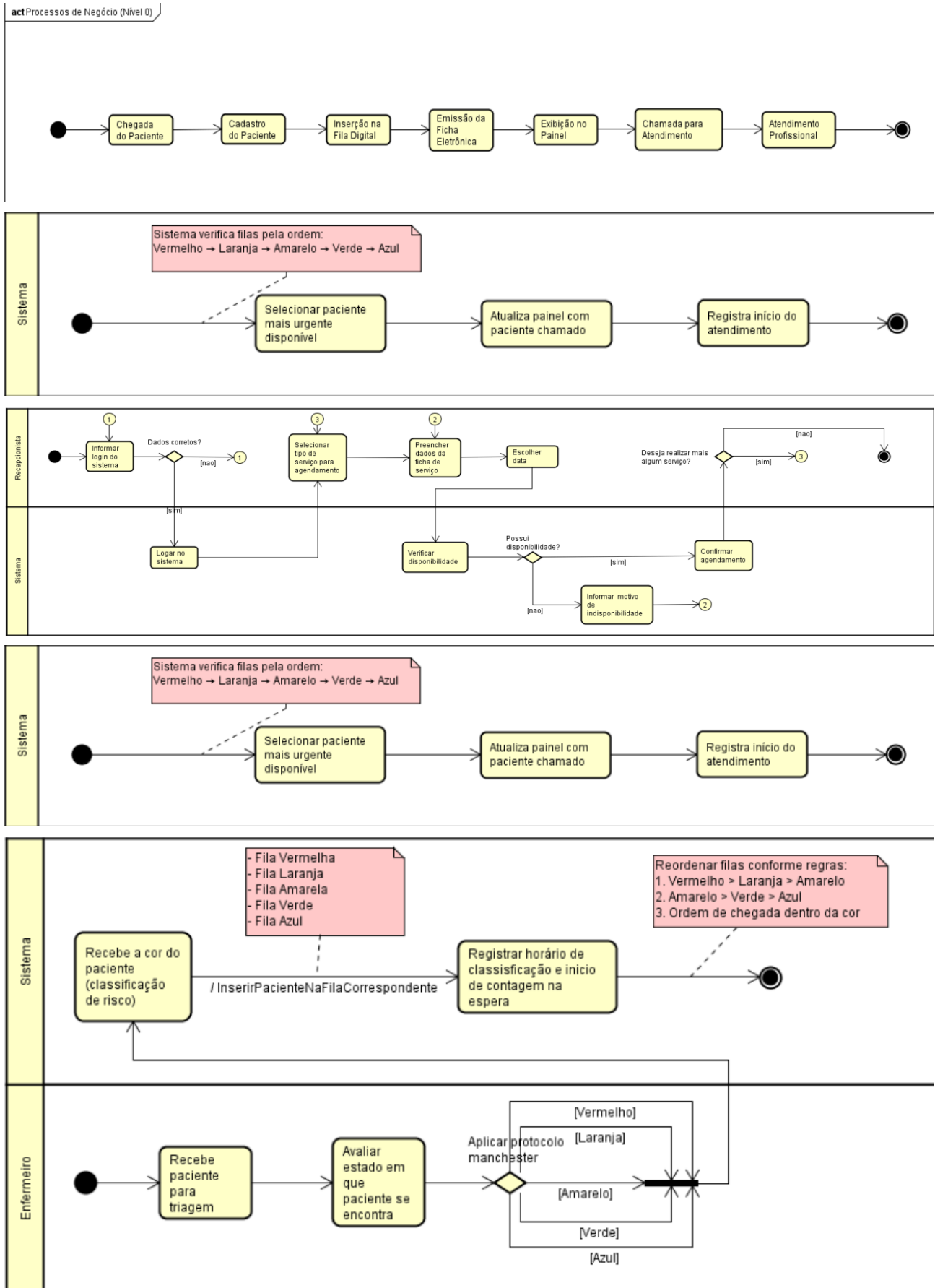
ARTF7. Modelo de casos de uso UML



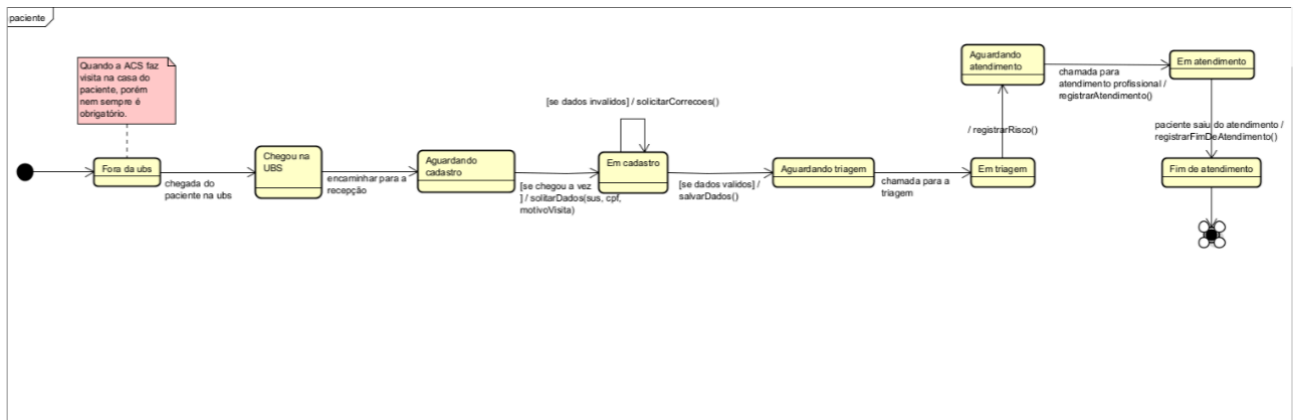
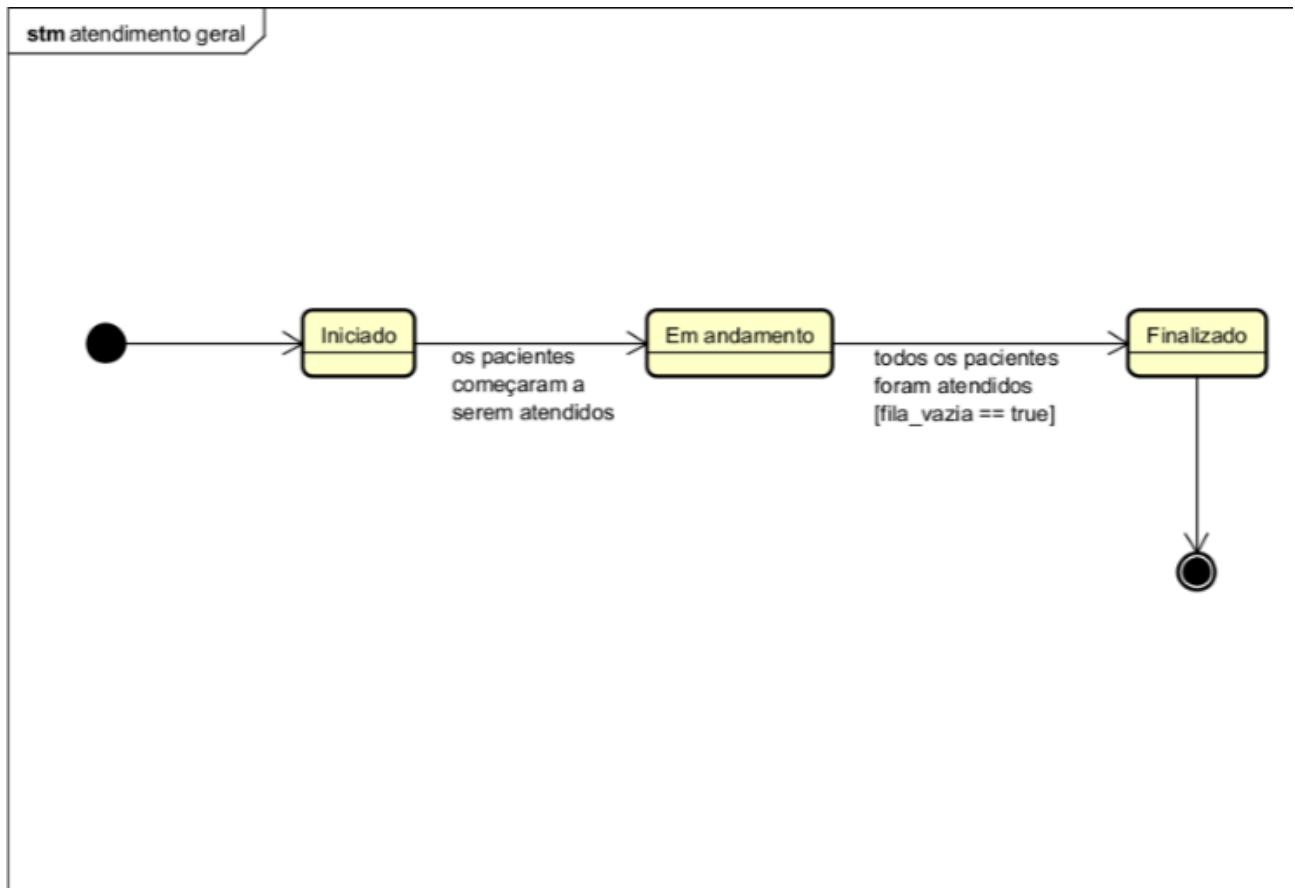
ARTF8. Modelo de classes conceitual UML

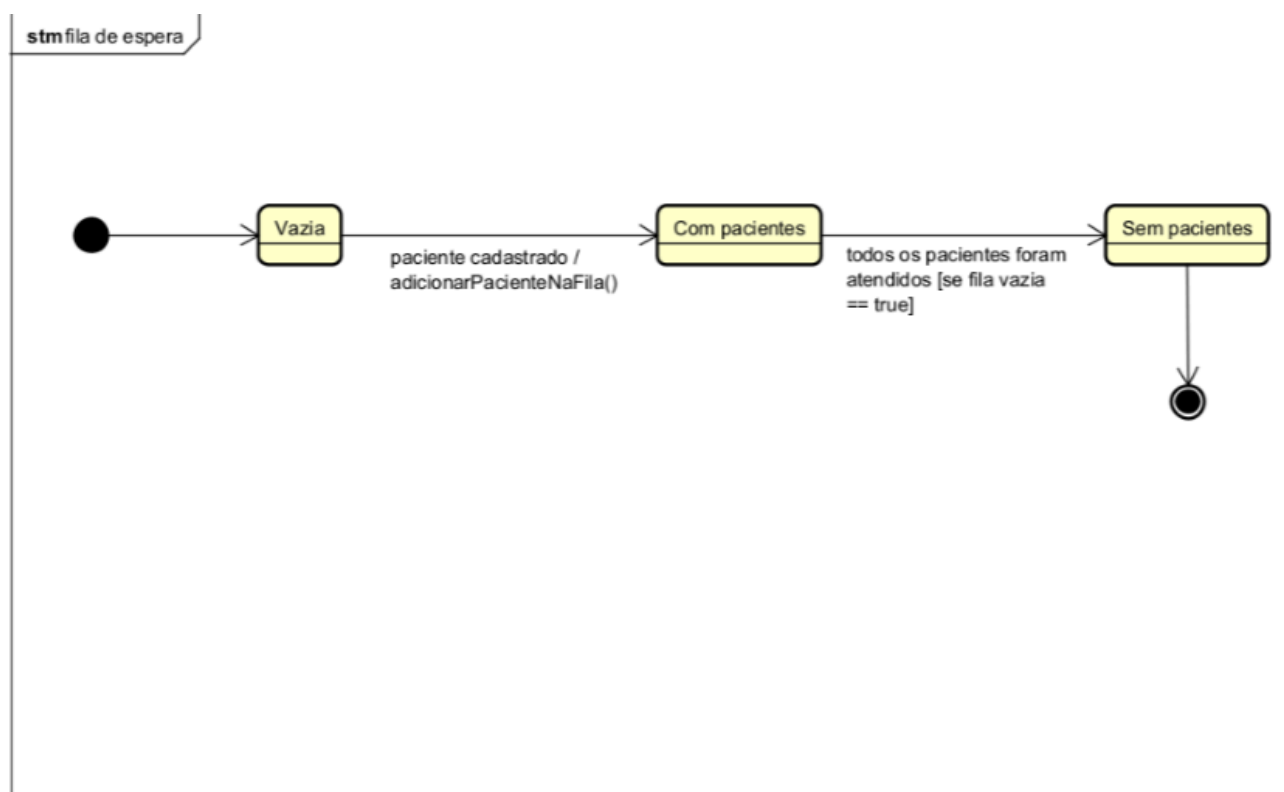
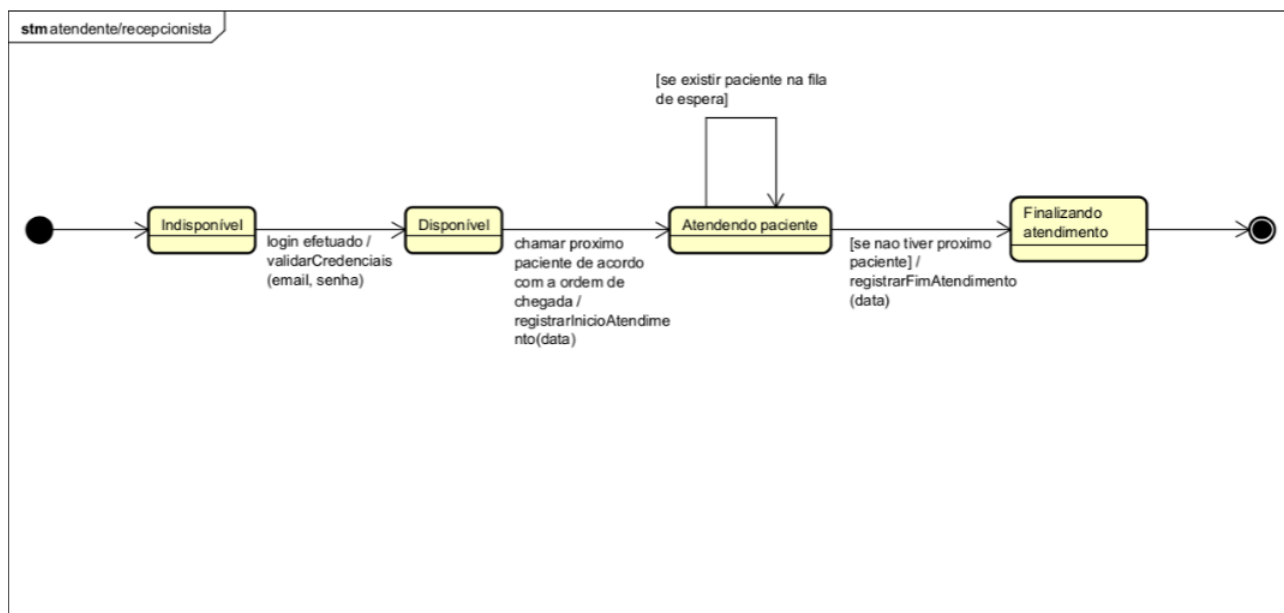


ARTF9. Modelagem de processos do negócio com diagrama de atividades UML



ARTF10. Modelagem de entidades de negócio com diagrama de estados UML





10. ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

ARTF11. Matriz de requisitos funcionais

MÓDULO DE FUNCIONALIDADES	#	REQUISITO FUNCIONAL	RASTREABILIDADE (com outros RFs)	MUTABILIDADE	PRIORIDADE
Cadastro e Identificação	RF-001	Registro de Novo Paciente (Nome, SUS, Motivo)	RF-003, RF-005, RF-006	Baixa	Alta

Cadastro e Identificação	RF-002	Busca e Identificação Rápida (Nome ou SUS)	RF-003, RF-005	Baixa	Alta
Cadastro e Identificação	RF-003	Registro de Chegada (Check-in e Horário)	RF-006, RF-015	Baixa	Alta
Cadastro e Identificação	RF-004	Emissão da Ficha Eletrônica (Digital)	RF-012	Baixa	Alta
Cadastro e Identificação	RF-005	Designação de Prioridade (Sim/Não)	RF-007	Baixa	Alta
Gestão de Fila e Fluxo	RF-006	Ordenação Automática da Fila (Ordem de Chegada)	RF-007, RF-011	Baixa	Alta
Gestão de Fila e Fluxo	RF-007	Aplicação da Regra de Prioridade (2 Prioritários : 1 Normal)	RF-006, RF-011	Baixa	Alta
Gestão de Fila e Fluxo	RF-008	Chamada para Atendimento	RF-009, RF-012	Baixa	Alta
Gestão de Fila e Fluxo	RF-009	Atualização do Status do Paciente ("Em Atendimento", "Finalizado", etc.)	RF-014	Baixa	Alta
Gestão de Fila e Fluxo	RF-010	Visualização da Fila (para Profissionais)	RF-006, RF-007	Baixa	Média
Painel de Visualização	RF-011	Exibição do Painel de Fila (na Recepção)	RF-006, RF-007	Baixa	Alta
Painel de Visualização	RF-012	Informação de Pacientes Chamados	RF-008	Baixa	Alta

Painel de Visualização	RF-013	Informação de Próximos Pacientes	RF-007	Média	Média
Controle Gerencial	RF-014	Geração de Relatório de atendimentos (por período)	RF-009	Baixa	Alta

Controle Gerencial	RF-015	Cálculo de Tempo Médio de Espera	RF-003	Baixa	Alta
Controle Gerencial	RF-016	Relatório de Fluxo Diário (Picos de Horário)	RF-003	Média	Média
Controle Gerencial	RF-017	Visualização de Atendimentos Ativos (Tempo Real)	RF-009	Média	Média

ARTF12. Matriz de requisitos não-funcionais

ATRIBUTO DE QUALIDADE ^{E1}	#	REQUISITO NÃO-FUNCIONAL	RASTREABILIDADE (com RFs)	MUTABILIDADE	PRIORIDADE
CONFIABILIDADE	RNF 1	O sistema deve registrar automaticamente o horário exato do cadastro e da atualização dos pacientes e garantir que esses dados não possam ser alterados.	RFs de cadastro e gerenciamento de pacientes	Baixa	Alta
MANUTENIBILIDADE	RNF 2	O sistema deve permitir manutenção e atualização da arquitetura com facilidade.	RFs de administração do sistema	Média	Alta
EFICIÊNCIA	RNF 3	O tempo de resposta para consultas e carregamento de telas deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.	RFs de operações gerais do sistema	Média	Alta
USABILIDADE	RNF 4	A interface deve ser simples, clara e acessível, permitindo que recepcionistas com baixa familiaridade tecnológica utilizem o sistema sem treinamento complexo.	RFs de interação com a interface	Baixa	Alta
DESEMPENHO	RNF 5	O sistema deve registrar um paciente em no máximo 5 segundos após a inserção dos dados.	RFs de cadastro	Média	Alta

PORTABILIDADE	RNF 6	O sistema deve possuir uma interface responsiva, garantindo visualização e usabilidade adequada em dispositivos desktop, tablets e smartphones utilizados pela UBS.	RFs relacionados à interface e interação com o usuário	Baixa	Alta
AUDITABILIDADE	RNF 7	O sistema deve registrar em logs todas as ações críticas, como login, exclusão de dados e alterações de informações.	RFs de gerenciamento de usuários e dados	Média	Alta
SEGURANÇA	RNF 8	O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis utilizando o algoritmo AES-256, garantindo proteção contra acesso não autorizado.	RFs relacionados a autenticação e gestão de usuários	Baixa	Alta

ESCALABILIDADE	RNF 9	O sistema deve suportar aumento de até 200% no número de usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho.	RFs de operações simultâneas e fluxo de requisições	Média	Alta
DISPONIBILIDADE	RNF 10	O sistema deve estar disponível durante 99,5% do horário de funcionamento da UBS.	RFs de acesso ao sistema	Baixa	Alta
INTEROPERABILIDADE	RNF 11	O sistema deve permitir integração com outros sistemas de saúde utilizados pela UBS, garantindo troca consistente de dados entre plataformas.	RFs de importação/exportação de dados	Média	Alta
SEGURANÇA	RNF 12	O sistema deve garantir a proteção, privacidade e tratamento adequado dos dados pessoais dos pacientes, seguindo as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluindo controle de acesso, criptografia e registro de operações sensíveis.	RFs de acesso/autenticação, gestão de usuários, controle de permissões, registro de logs.	Alta	Alta

11. FORMALIZAÇÃO DOS REQUISITOS E DA ENCOMENDA DE SOFTWARE

ARTF13. Especificação dos Requisitos Funcionais: Classificação, Priorização, Rastreabilidade e Mutabilidade (Visão do Sistema)

ARTF14. Especificação dos Requisitos Não-Funcionais: Classificação, Priorização, Rastreabilidade e Mutabilidade (Visão do Sistema)

RNF 01	Subtipo	Requisito Não Funcional
	CONFIABILIDADE	O sistema deve registrar automaticamente o horário exato do cadastro e da atualização dos pacientes e garantir que esses dados não possam ser alterados
Descrição		
Justifique: A persona maria se queixa de um sistema inconsistente quando se trata de dados,		

dados de pacientes sofrendo alterações ou sendo perdidos, inconsistência na ordem da fila. Por isso o Pronto Atende deve se dispor a ser um sistema de referência na área de consistência e integridade de dados, garantindo também uma justa tomada de decisão na hora de criação e manutenção da fila de pacientes Exemplifique: Imagine que na hora do cadastro de um paciente para um atendimento haja uma curta falha na rede que impede do sistema adicione o paciente na fila, gerando frustração para ambas as partes, o Pronto Atende deve garantir que essa operação ocorra de forma completa e sem problemas.	
Parâmetro de aceitação	
PA01	Em um ambiente de teste, ao simular uma falha de conexão com o banco de dados durante a operação de "Salvar Novo Paciente", a equipe de testes deve verificar que nenhum dado parcial foi gravado. Ou seja, se o registro na tabela Atendimento falhar, o registro na tabela Paciente também deve ser revertido.
PA02	O sistema deve implementar validação de tipo de dados em todos os campos de entrada. Por exemplo, o campo dataNascimento não deve aceitar texto, e o campo cpf deve validar o mesmo de acordo com a lógica de validação de cpfs. Um teste deve confirmar que, ao tentar inserir dados inválidos, o sistema rejeita a operação e informa o usuário sobre o erro, em vez de salvar dados corrompidos.
PA03	Após a ocorrência de um erro de sistema (ex: exceção não tratada), uma verificação manual no banco de dados deve mostrar que o estado dos dados permaneceu consistente e não foi corrompido pela falha.

RNF 02	Subtipo	Requisito Não Funcional
	MANUTENIBILIDADE	O sistema deve permitir manutenção e atualização da arquitetura com facilidade.
Descrição		
Justifique: O sistema de saúde é um setor muito dinâmico, que vive sofrendo alterações de regras e/ou atendimentos, tendo isso em vista, faz-se necessário que o Pronto Atende seja altamente adaptável, que ele consiga se adaptar às necessidades sem a necessidade de uma reescrita do código através de uma arquitetura modular Exemplifique: Suponhamos que a secretaria de saúde durante uma determinada época do ano determine que por 6 meses pacientes com sintomas de dengue sejam classificados como prioritário. Em um sistema engessado de baixa manutenibilidade seria preciso alterações profundas no código com alto risco de falhas e bugs aparecem, em um sistema modular, a "lógica de priorização da fila" estaria isolada em um único componente, permitindo que a nova regra seja adicionada de forma segura e testada de maneira independente.		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Os principais endpoints da API do back-end (ex: cadastrar paciente, obter fila, chamar próximo) devem ser documentados. A documentação deve ser clara e suficiente para que um desenvolvedor de front-end possa consumir a API sem precisar ler o código-fonte do back-end.	

PA02	Em um teste de "análise de impacto", um membro da equipe que não desenvolveu o módulo da fila deve ser capaz de identificar, em no máximo 15 minutos, quais classes/arquivos precisam ser modificados para implementar uma nova regra de prioridade.
-------------	--

RNF 03	Subtipo	Requisito Não Funcional
	EFICIÊNCIA	O tempo de resposta para consultas e carregamento de telas deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de uso.
Descrição		
Justifique: A lentidão do sistema é uma das principais reclamações vinda dos pacientes, principalmente os prioritários, um sistema rápido e eficaz ajuda os funcionários da UBS e trazem uma maior satisfação para os pacientes que aguardam serem atendidos Exemplifique: A atendente deve ser capaz de recuperar os dados de um paciente que informou o cpf de forma instantânea, visto que um atraso de 5 á 10 segundo quando multiplicado por dezenas de atendimento diários pode ocasionar em uma perca massiva de de eficiência		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Em um ambiente de teste, o tempo de resposta do endpoint da API do back-end responsável por buscar um paciente por CPF ou nome deve ser, em média, inferior a 500 milissegundos, mesmo com o banco de dados populado com mais de 10.000 registros de pacientes.	
PA02	O tempo total da transação para registrar um novo paciente e seu respectivo atendimento (desde o clique no botão "Salvar" até a confirmação visual na interface para o usuário) deve ser inferior a 3 segundos.	

RNF 04	Subtipo	Requisito Não Funcional
	USABILIDADE	A interface deve ser simples, clara e acessível, permitindo que recepcionistas com baixa familiaridade tecnológica utilizem o sistema sem treinamento complexo.
Descrição		

Justifique: um dos principais aspectos do pronto atende deverá ser a interface de rápido aprendizado, no qual um funcionário recém contratado ou que esteja substituindo aprenda de forma rápida através de ícones e layouts intuitivos Exemplifique: um funcionário recém contratado abre o sistema e vê ícones intuitivos para cada função que ele deseja, como por exemplo: uma lupa para pesquisar pacientes cadastrados, um símbolo de adição(“+”) para adicionar um paciente e um símbolo para representar a fila	
Parâmetro de aceitação	
PA01	Durante um teste de usabilidade com um usuário representativo (que se encaixe no perfil da persona), este deve ser capaz de completar as tarefas críticas de "Cadastrar um novo paciente" e "Buscar um paciente por CPF" com uma taxa de sucesso de 100%, sem necessitar de ajuda externa, após uma única sessão de treinamento de no máximo 1 hora
PA02	A tarefa de "Cadastrar um novo paciente" deve ser concluída em, no máximo, 5 cliques a partir da tela principal do sistema. A tarefa de buscar um paciente deve exigir, no máximo, 3 cliques.

RNF 05	Subtipo	Requisito Não Funcional
	DESEMPENHO	O sistema deve registrar um paciente em no máximo 5 segundos após a inserção dos dados
Descrição		
Justifique: Um atraso na hora de salvar os dados de um paciente pode gerar uma insatisfação para ambas as partes(atendente/paciente), atraso esse que, numa escala de atendimentos diários pode resultar em minutos ou até horas desperdiçadas por conta de um sistema lento Exemplifique: paciente chega na recepção da ubi para se cadastrar, se o sistema demorar mais do que 5 segundos para salvar gera uma sensação de desconforto, a recepcionista fica parada, paciente fica aguardando e vai crescendo a insatisfação nos outros pacientes da fila pela demora em cada cadastro		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Em um ambiente de teste com o banco de dados populado com no mínimo 10.000 registros de pacientes, o tempo decorrido entre o clique do usuário no botão "Salvar" e o recebimento da confirmação visual na interface deve ser inferior a 5 segundos	

RNF 06	Subtipo	Requisito Não Funcional
	PORTABILIDADE	O sistema deve possuir uma interface responsiva, garantindo visualização e usabilidade adequada em dispositivos

		desktop, tablets e smartphones utilizados pela UBS
Descrição		
Justifique: O ambiente de ubs já é bem padronizado com acesso à computadores, mas em certas situações como a indisponibilidade do computador ou a necessidade do gestor da ubs em ver a situação da fila pelo, faz-se necessário que o sistema se porte bem em diferentes dispositivos Exemplifique: em um dia muito movimentado, um gestor de ubs pode simplesmente de sua sala acessar o aplicativo para vê a situação da fila(se tem muitos prioritários, se está demorando muito e etc)		
Parâmetro de aceitação		
PA01	A aplicação deve ser testada em, no mínimo, três viewports (janelas de visualização) padrão: Desktop, Tablet e Smartphone. Em todas as resoluções, os seguintes critérios devem ser atendidos: - a) Nenhum conteúdo pode estar cortado ou exigir rolagem horizontal. - b) Todos os botões e campos de formulário devem ser completamente visíveis e facilmente clicáveis/tocáveis. - c) O texto deve ser legível sem a necessidade de zoom manual.	

RNF 07	Subtipo	Requisito Não Funcional
	AUDITABILIDADE	O sistema deve registrar em logs todas as ações críticas, como login, exclusão de dados e alterações de informações.
Descrição		
Justifique: Na área da saúde é imperativo a rastreabilidade de dados de exames, atendimentos e cadastros para fins de relatórios futuros, investigação de incidentes e cumprimento de LGPD Exemplifique: Imagine que um paciente reclame que seu número de telefone foi alterado indevidamente em seu cadastro, fazendo com que ele perdesse a chamada para um exame importante. Sem um log de auditoria, seria impossível saber quem, quando e de qual computador a alteração foi feita		
Parâmetro de aceitação		
PA01	A equipe de testes realizará as seguintes ações críticas no sistema: 1) Login com sucesso; 2) Tentativa de login com falha; 3) Cadastro de um novo paciente; 4) Alteração de dados de um paciente existente; 5) Exclusão de um registro. Deverá ser verificado que para cada uma dessas ações, um evento correspondente foi gravado na tabela ou arquivo de log.	
PA02	Os logs de auditoria devem ser gravados em um formato ou local que impeça a sua alteração por usuários comuns do sistema. Um teste deve ser realizado para garantir que um usuário com perfil ATENDENTE não consiga acessar ou modificar os logs gerados.	

RNF 08	Subtipo	Requisito Não Funcional
	SEGURANÇA	O sistema deve criptografar todos os dados sensíveis utilizando o algoritmo AES-256, garantindo proteção contra acesso não autorizado
Descrição		
Justifique: por se tratar de dados sensíveis é imperativo a implementação de um sistema de criptografia para garantir a segurança dos dados. Mesmo se um invasor mal intencionado conseguir recuperar dados do sistema ele só vai receber dados com caracteres legíveis Exemplifique: imagine um sistema que não use criptografia para ocultar os dados e simplesmente os salve em formato de texto simples, se um invasor mal intencionado conseguir pôr as mãos nessas informações poderiam causar danos irreparáveis. Já com um sistema de criptografia bem implementado ele só vai conseguir sequências de caracteres que não fazem sentido para ele		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Um teste de verificação direta no banco de dados deve ser realizado. Ao executar uma consulta (SELECT * FROM Paciente), a equipe de testes deve confirmar que os campos definidos como sensíveis (ex: cpf, nomeCompleto, nomeMae, telefone) não estão armazenados em texto legível, mas sim como uma string criptografada	
PA02	Um teste de segurança deve ser realizado para tentar acessar diretamente um endpoint protegido da API (ex: GET /api/pacientes/{id}) sem um token de autenticação válido. O sistema deve responder com um código de status de erro de autorização e nunca com os dados do paciente.	

RNF 09	Subtipo	Requisito Não Funcional
	ESCALABILIDADE	O sistema deve suportar aumento de até 200% no número de usuários simultâneos sem degradação significativa de desempenho
Descrição		
Justifique: A escala de uso do pronto atende pode aumentar de forma elevada em situações como: dias movimentados, contratação de mais atendentes, uso mais constante por parte do gestor, expansão para outras UBS. Tendo isto em vista o sistema deve ser capaz de suportar esse aumento de carga sem precisar reengenharia completa Exemplifique: Na UBS A o sistema segue amplamente sendo utilizado e aprovado pelos profissionais que o operam e pelos pacientes que são atendo, vendo isso a secretaria de saúde decide implementar o sistema na UBS B que é maior quando comparada à UBS A, tendo isso em vista o sistema deve suportar o aumento de carga sem sofrer com atrasos de consultas e de cadastro		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Um teste automatizado deve ser executado para simular o cenário	

	de uso normal do sistema. O teste deve começar com X usuários virtuais (ex: 2, representando o cenário base) e aumentar gradualmente a carga para 3X usuários virtuais
PA02	Durante a execução do teste de carga descrito no PA01, o tempo médio de resposta para os endpoints críticos da API (ex: buscar paciente, registrar atendimento) não deve exceder a meta de desempenho (definida no RNF 03)
PA03	Durante o pico do teste de carga, o consumo de CPU do servidor de aplicação não deve exceder 80% de sua capacidade, e o consumo de memória deve permanecer estável

RNF 10	Subtipo	Requisito Não Funcional
	DISPONIBILIDADE	O sistema deve estar disponível durante 99.5% do horário de funcionamento da UBS.
Descrição		
Justifique: O sistema pronto atende cumpre uma função crítica no atendimento de uma UBS, por esse motivo é imperativo que ele esteja sempre em pleno funcionamento, um queda do serviço obrigaria à volta dos registros à mão. Exemplifique: No caso de uma falha que deixe o sistema 30 minutos fora do ar obrigaria a atendente à realizar os registros dos paciente à mão, e quando o sistema voltasse teria que transferir manualmente os dados dos papéis para sistema causando atrasos e insatisfação		
Parâmetro de aceitação		
PA01	A disponibilidade do sistema será monitorada ao longo de um período de 30 dias após a implantação. O tempo total de inatividade não planejada durante o horário de funcionamento definido não deve exceder 2 horas.	
PA02	Deve existir um plano de manutenção que defina "janelas de manutenção" planejadas para a aplicação de atualizações. Essas janelas devem, preferencialmente, ocorrer fora do horário de funcionamento da UBS	
PA03	O sistema deve ser capaz de se recuperar automaticamente de falhas transitórias. Em um teste, após forçar a reinicialização do serviço, o sistema deve voltar a estar totalmente operacional em no máximo 5 minutos.	

RNF 11	Subtipo	Requisito Não Funcional
	INTEROPERABILIDADE	O sistema deve permitir integração com outros sistemas de saúde utilizados pela UBS, garantindo troca consistente de dados entre plataformas.
Descrição		
Justifique: Dados coletados durante atendimentos são valiosos para o paciente e ubs, no		

caso de necessidade de envio de dados para outros sistemas da prefeitura ou estado a interoperabilidade se torna um ponto vital para essa conexão, para que os sistemas consigam "conversar" entre si sem que seja preciso reescrita de dados à mão Exemplifique: a finalizar do mês o gestor da UBS pode gerar um relatório para enviar para a prefeitura, sem a interoperabilidade ele teria que exportar os dados em uma planilha e inserir os dados manualmente no outro sistema, o pronto atende deve automatizar isso, ele poderá "conversar" com o outro sistema e enviar os dados de forma que se adeque ao outro sistema, poupando assim horas de trabalho manual	
Parâmetro de aceitação	
PA01	O sistema deve prover um conjunto de endpoints de API REST seguros (protegidos por autenticação baseada em token/chave de API) para a exportação de dados. Deve existir, no mínimo, um endpoint que permita a consulta de todos os atendimentos finalizados em um determinado período de tempo
PA02	Os dados retornados pela API de exportação (PA01) devem estar em um formato de dados padronizado e amplamente utilizado, como JSON

RNF 12	Subtipo	Requisito Não Funcional
	SEGURANÇA	O sistema deve garantir a proteção, privacidade e tratamento adequado dos dados pessoais dos pacientes, seguindo as diretrizes da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluindo controle de acesso, criptografia e registro de operações sensíveis.
Descrição		
Justifique: Como o "Pronto Atende" será o ponto de entrada digital para os dados dos pacientes na UBS, ele se torna um "controlador de dados" sob a definição da LGPD. A conformidade não é opcional, mas uma obrigação legal e ética para proteger os cidadãos contra o uso indevido de suas informações de saúde, que são classificadas como dados sensíveis. O não cumprimento pode resultar em sanções severas para a instituição de saúde e na perda total de confiança no sistema Exemplifique: Um paciente tem o direito, garantido pela LGPD, de solicitar a correção de seus dados. Se ele informar que seu número de telefone mudou, o sistema deve permitir que um usuário autorizado (Atendente) realize essa alteração. Além disso, o sistema deve registrar em log (auditoria) que o usuário 'Maria', no dia X às Y horas, alterou o telefone do paciente 'José', garantindo a rastreabilidade e a responsabilidade sobre o tratamento do dado, como exige a lei.		
Parâmetro de aceitação		
PA01	Um teste de penetração deve ser realizado para validar que um usuário com perfil ATENDENTE não consegue acessar recursos ou dados que não sejam estritamente necessários para sua função	
PA02	Conforme detalhado no RNF 08, uma verificação técnica deve confirmar que todos os dados pessoais sensíveis (CPF, nome, etc.) estão criptografados no banco de dados (em repouso) e que toda a comunicação com o servidor é feita via HTTPS	

PA03	Conforme detalhado no RNF 07, um teste deve confirmar que todas as operações de tratamento de dados (criação, leitura, atualização, exclusão - CRUD) realizadas em registros de pacientes são devidamente registradas em um log de auditoria imutável, contendo "quem, o quê, e quando"
PA04	Uma revisão de todas as interfaces de usuário deve ser feita para garantir que o sistema não exponha dados pessoais desnecessariamente. O painel da fila, por exemplo, não deve exibir o nome completo do paciente, utilizando em vez disso um código, uma senha sequencial ou um nome parcial (ex: "Maria S.").

ARTF15. Estimativa de prazos e de custo do software

Módulo	Descrição	Complexidade	Prazo
Gestão de Pacientes	Permitir o cadastro completo e a busca de pacientes (por CPF e nome).	Complexa	45 Horas
Autenticação e Acesso	Permitir que usuários façam login no sistema de forma segura.	Média	25 Horas
Fluxo de Atendimento	Implementar a fila de atendimento digital, aplicando automaticamente as regras de prioridade (idoso, gestante, etc.).	Complexa	50 Horas
Visualização	Exibir a fila de atendimento em um painel informativo para os pacientes (com atualização em tempo real)	Média	30 Horas
Gestão de Usuários	Permitir que o Gestor cadastre, edite e desative usuários do sistema.	Simples	20 Horas
Relatórios	Gerar um relatório diário simples com o número total de atendimentos e o tempo médio de espera.	Média	25 Horas
TOTAL DOS PRINCIPAIS OBJETIVOS		195 HORAS	

CORREÇÃO DE BUGS	50 HORAS
TOTAL	245 HORAS